

量子力学 大作业一 非对称一维谐振子势

茅单文 231830128

September 28, 2025

1 摘要

进行了以下尝试。

1. 解析推导出决定能级的方程 $F(\nu_1, K) = 0$.
2. 绘制函数 $f(\nu_1)$ 的图像，定义拓扑单元 $Type1$ 和 $Type2$ ，讨论图像的极点与拓扑单元特征。
3. 数值求解能级方程，得到前 5 个解。结合函数图像，讨论解的特征。
4. 讨论 $\frac{k_1}{k_2} \rightarrow 0$ 和 $\frac{k_1}{k_2} \rightarrow \infty$ 的渐进特征。

得到了以下核心结论。

1. 解决不对称势的两侧“能级不匹配”佯谬的关键是使用 Kummer 函数表示方程的通解，调整解的系数，消去无穷远处发散项。
2. 不对称势能级是对称势能级的偏移。函数 $f(\nu_1)$ 的两个极点之间对应一个零点，即能级。
3. 在不对称势中，对称势的基态能级 $n = 0$ 丢失，即不存在相对应的偏移能级；对称势的基态能级 $n = 1$ 所对应的偏移能级成为基态。
4. 随着 $\frac{k_1}{k_2}$ 的增加，能级间距减小，最终趋于连续。
5. $\frac{k_1}{k_2} \rightarrow 0$ 是连续的渐变。 $\frac{k_1}{k_2} \rightarrow \infty$ 存在两种情况，一种是连续的渐变，另一种是不连续的突变。

2 解析推导



南京大学
NANJING UNIVERSITY

大作业 1.

$$V = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega_1^2 x^2, & x > 0 \\ \frac{1}{2} m \omega_2^2 x^2, & x < 0 \end{cases} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + \frac{1}{2} m \omega_i^2 x^2 \psi = E \psi, \quad \begin{matrix} i=1, & x > 0 \\ i=2, & x < 0 \end{matrix}$$

经过计算, 变量替换只是便利了方程求解, 对于方程的形式没有影响.

$$\text{令 } \xi_i = \sqrt{\frac{m \omega_i}{\hbar}} x, \quad \varepsilon_i = \frac{E}{\hbar \omega_i/2} \Rightarrow -\frac{d^2 \psi}{d \xi_i^2} + \xi_i^2 \psi = \varepsilon_i \psi \quad *$$

此问题的渐近行为与对称谐振子相同.

$$\xi_1 \rightarrow \infty, \quad \frac{d\psi}{d\xi_1} + \varepsilon_1 \psi = 0 \quad \psi = e^{-\xi_1^2/2}$$

$$\xi_2 \rightarrow \infty, \quad \frac{d\psi}{d\xi_2} + \varepsilon_2 \psi = 0 \quad \psi = e^{-\xi_2^2/2}$$

$$\text{考虑 } x > 0, \quad \psi = u(\xi_2) e^{-\xi_2^2/2} \quad \text{代入方程}$$

$$\frac{d\psi}{d\xi_2} = u' e^{-\xi_2^2/2} - \xi_2 u e^{-\xi_2^2/2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \psi}{d \xi_2^2} &= u'' e^{-\xi_2^2/2} - \xi_2 u' e^{-\xi_2^2/2} - (u e^{-\xi_2^2/2} + \xi_2 u' e^{-\xi_2^2/2} - \xi_2^2 u e^{-\xi_2^2/2}) \\ &= [u'' - 2\xi_2 u' + (\xi_2^2 - 1)u] e^{-\xi_2^2/2} \end{aligned}$$

$$\text{则 } u'' - 2\xi_2 u' + (\xi_2^2 - 1)u = \varepsilon_2 u$$

$$u'' - 2\xi_2 u' + 2\xi_2 u = 0$$

$$u'' - 2\xi_2 u' + (\xi_2^2 - 1)u = 0 \quad (\text{Hermite 方程}) \rightarrow \text{令 } \xi_2 = 2\xi_2 + 1, \quad u''$$

在非对称势问题中, 直接截断方程会导致 $x > 0$ 与 $x < 0$ 的能级不匹配.

考虑 Hermite 方程的解, $u(\xi_2) = A_2 u_2(\xi_2) + B_2 u_1(\xi_2)$. 其中 u_2 为偶函数, u_1 为奇函数.

$$\text{同理, } x < 0, \quad u(\xi_1) = A_1 u_2(\xi_1) + B_1 u_1(\xi_1), \quad \psi(\xi_2) = u(\xi_2) e^{-\xi_2^2/2}, \quad \psi(\xi_1) = u(\xi_1) e^{-\xi_1^2/2}$$

$$\text{考虑 } x=0 \text{ 的连续条件, } \psi(\xi_2)|_{\xi_2=0^+} = \psi(\xi_1)|_{\xi_1=0^-} \Rightarrow (A_2 - A_1) = 0 \Rightarrow A_2 = A_1$$

$$\psi(\xi_2)|_{\xi_2=0^+} = \psi(\xi_1)|_{\xi_1=0^-} \Rightarrow A_2 = A_1$$

$$\frac{d\psi(\xi_2)}{d\xi_2} = \frac{d\psi}{d\xi_2} \frac{d\xi_2}{d\xi_1} = \sqrt{\frac{m\omega_2}{\hbar}} (u' e^{-\xi_2^2/2} - \xi_2 u e^{-\xi_2^2/2}) \quad \frac{d\psi(\xi_1)}{d\xi_1} = \sqrt{\frac{m\omega_1}{\hbar}} (u' - \xi_1 u) e^{-\xi_1^2/2}$$

地址: 南京市仙林大道 163 号

邮政编码: 210023

$$\frac{d\psi(\xi_2)}{d\xi_2} \Big|_{\xi_2=0^+} = \frac{d\psi(\xi_1)}{d\xi_1} \Big|_{\xi_1=0^-} \Rightarrow \sqrt{\omega_2} B_2 = -\sqrt{\omega_1} B_1$$

Figure 1: 解析推导 (1)



南京大学
NANJING UNIVERSITY

考虑无穷远处的渐近行为. 物理约束要求 $\psi(\pm\infty) \rightarrow 0$. 令 $\xi_i = 2\mu_i r$
考虑 $x > 0$. 改写 Hermite 方程通解, 引入 Kummer 函数. 表示 $u_2(y_2)$, $u_1(y_1)$.

$$u(y_2) = A_2 {}_1F_1\left(-\frac{\mu_2}{2}, \frac{1}{2}; y_2\right) + B_2 {}_1F_1\left(\frac{1-\mu_2}{2}, \frac{3}{2}; y_2\right) \cdot y_2$$

由特殊函数理论, $y_2 \rightarrow \infty$, ${}_1F_1\left(-\frac{\mu_2}{2}, \frac{1}{2}; y_2\right) \sim \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)} e^{-y_2} y_2^{a-b}$

$${}_1F_1(a, b; y_2) \sim \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)} (y_2)^{-a} + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} e^{y_2} (y_2)^{a-b} \sim \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} e^{y_2} y_2^{a-b} u(y_2)$$

其中, 第一项是衰减项, 第二项是发散项

$$a = -\frac{\mu_2}{2}, b = \frac{1}{2}, \text{ 发散项为 } \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(-\frac{\mu_2}{2})} e^{y_2} y_2^{(-\frac{\mu_2}{2}-\frac{1}{2})} = y_2^{-\mu_2/2}$$

$$a = \frac{1-\mu_2}{2}, b = \frac{3}{2}, \text{ 发散项为 } \frac{\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{1-\mu_2}{2})} e^{y_2} y_2^{(\frac{1-\mu_2}{2}-\frac{3}{2})} = y_2^{1-\mu_2/2} \approx B_2 \frac{\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{1-\mu_2}{2})} y_2^{1-\mu_2/2} e^{y_2}$$

$$\text{要求发散项系数为 0, 则 } B_2 \frac{\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{1-\mu_2}{2})} + A_2 \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(-\frac{\mu_2}{2})} = 0$$

$$\text{即 } \frac{A_2}{B_2} = -\frac{\Gamma(-\frac{\mu_2}{2})}{\Gamma(\frac{1-\mu_2}{2})}$$

$$\text{同理, 考虑 } x < 0, \quad \frac{A_1}{B_1} = -\frac{\Gamma(-\frac{\mu_1}{2})}{\Gamma(\frac{1-\mu_1}{2})}$$

得到, 结合 $x=0$ 的连续条件, 得

$$\sqrt{w_2} \frac{\Gamma(\frac{1-\mu_2}{2})}{\Gamma(-\frac{\mu_2}{2})} = -\sqrt{w_1} \frac{\Gamma(\frac{1-\mu_1}{2})}{\Gamma(-\frac{\mu_1}{2})}$$

$$\text{其中 } \mu_i = \frac{E_i - 1}{2}, \quad = \frac{E}{\hbar w_i} - \frac{1}{2}$$

这是决定能级的方程.

$$\text{代入求解时, } \mu_2 = \frac{E}{\hbar w_2} - \frac{1}{2} = \frac{\hbar w_1}{2} \varepsilon_1 - \frac{1}{2} = \frac{w_1 \varepsilon_1}{2 w_2} - \frac{1}{2} = \frac{w_1}{2 w_2} (2\mu_1 + 1) - \frac{1}{2} = \frac{w_1}{w_2} \mu_1 + \frac{w_1}{2 w_2} - \frac{1}{2}$$

$$\text{又 } \frac{w_1}{w_2} = \sqrt{\frac{K_1}{K_2}}, \quad \text{即 } \mu_2 = \sqrt{\frac{K_1}{K_2}} \mu_1 + \frac{1}{2} (\sqrt{\frac{K_1}{K_2}} - 1), \quad \text{以 } \mu_1 \text{ 作为方程变量}$$

$$\text{方程改写为 } \Gamma\left(\frac{1-\mu_2}{2}\right) \Gamma\left(-\frac{\mu_1}{2}\right) + \sqrt{\frac{K_1}{K_2}} \Gamma\left(-\frac{\mu_1}{2}\right) \Gamma\left(-\frac{\mu_2}{2}\right) = 0 \quad \text{其中 } \sqrt{\frac{K_1}{K_2}} \text{ 作为参数}$$

地址: 南京市仙林大道 163 号

邮政编码: 210023

Figure 2: 解析推导 (2)

3 数值求解

令 $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = K$, 则 $\nu_2 = K\nu_1 + \frac{1}{2}(K-1)$, 数值求解方程

$$\Gamma(\frac{1-\nu_2}{2})\Gamma(-\frac{\nu_1}{2}) + K\Gamma(\frac{1-\nu_1}{2})\Gamma(-\frac{\nu_2}{2}) = 0$$

令方程左边为函数 $f(\nu_1)$, 在程序中定义为 $f(\nu_1, K)$, 绘制函数图像。为了避开 $\Gamma(x)$ 的非正整数极点, 选择 $0.01\pi \sim 2\pi$ 作为 ν_1 的取值区间, 步长为 0.01. 舍去极点附近数值过大的点 (阈值为 10^3), 避免函数图像被异常值压缩。

```

1 x = np.arange(np.pi*0.01, np.pi*2, 0.001)
2 y = []
3 for mu in x:
4     try:
5         y_candidate = f(mu, K)
6         if abs(y_candidate) > 1e3:
7             y.append(np.nan)
8         else:
9             y.append(f(mu, K))
10    except ValueError:
11        y.append(np.nan)

```

特别地, 当 $k_1 = k_2$, 即 $K = 1$ 时, 不对称一维谐振子势退化为对称一维谐振子势, 方程退化为 $\Gamma(\frac{1-\nu_1}{2})\Gamma(-\frac{\nu_1}{2})$. 由于 $\Gamma(x)$ 不存在零点, 只存在非正整数极点, 方程无解。能量的约束条件转化为 *Hermite* 多项式的截断, 即解为 $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, 这是平凡的。

不妨令 $k_1 \leq k_2$. 猜想不对称一维谐振子的能级是基于对称谐振子的扰动, 即围绕对称谐振子的能级 $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ 而偏移, 因此求解时从正整数邻域出发迭代。因为非负整数是 $\Gamma(x)$ 的极点, 需要设置偏移量 δ , 并反复调整偏移量, 以求出尽可能多的解。

```

1 delta = 0.5 # avoid gamma poles
2 # solve the equation f(mu1, K) = 0
3 roots_for_K = []
4 for guess in mu_guess:
5     try:
6         root = fsolve(lambda mu: f(mu, K), guess + delta, maxfev
7                        =5000, xtol=1e-3)

```

4 数值结果

4.1 函数图像

由图3a可知，当 $K = 1.00$ ，函数图像在两个极点间呈现出固定的拓扑形态，不妨称之为 *Type1*。

由图3b-3h可知，随着 K 的增加，*Type1* 宽度变小，并整体向右端、向上下两端偏移；同时，出现了穿过 x 轴的 *Type2*，形成方程的零点，即对应能级。该能级可视为对称谐振子能级的偏移或分裂。可见，

- 对称谐振子的基态 $n = 0$ 不存在对应的偏移能级；
- 能级 $n = 1, 2, 3, \dots$ 均存在对应的偏移能级，且均比对称谐振子的能级小；
- 随着 K 的增加，能级间距减小。

4.2 计算结果

考虑 $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$ 取连续整数，调整偏移量 δ 取 $0.1 \sim 0.5$ ，求解对称谐振子能级 $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 所对应的偏移能级。NaN 代表在所调整的偏移量范围内，未出现数值解。对于 $K = 1.00$ ，函数不存在零点，这是自然的。对于 $n = 0$ ，不存在对应的偏移能级，也是自然的。

实际上，由图4d可见，当 $K = 2.00$ 时， $n = 3$ 对应的偏移能级已经小于 2.00，约为 1.80，已经不是小范围的偏移，原有的小偏移量无法捕捉此解。因此，需要结合函数图像中的零点分布情况，再试探性地调整偏移量，求得前 5 个解，见表1。

考虑 $K \rightarrow \infty$ ，由图4g-4h可见，随着 K 的增长，函数的极点更密集，*Type1* 更狭窄，函数变化更剧烈。当 $K = 100$ 时， ν_1 相差 0.001（一个步长），函数值从 10^{-24} 数量级增长至 10^3 数量级（不再出现在图像中）。由图4b-4f可知，两个极点之间存在一个零点，相应地，函数零点更加密集，能级趋于连续。数值求解时，所得到结果在初始猜测值的极小邻域内，印证了零点已经极密集。

$K = \infty$ 对应两种情况。

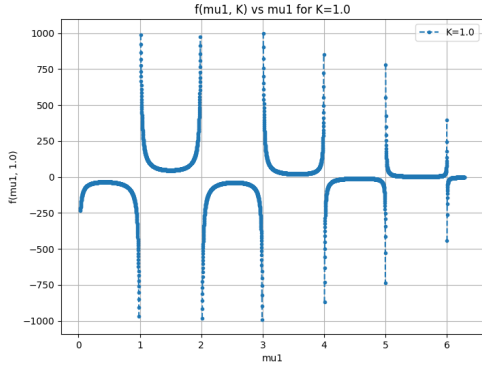
情况一：

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & , x < 0 \\ \frac{1}{2}k_2x^2 & , x > 0 \end{cases}$$

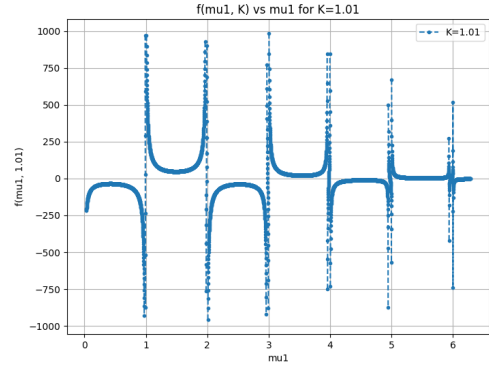
使用奇延拓，可知波函数均为奇函数，则 $\nu_1 = 1, 3, 5, \dots$ 因此，当 $K \rightarrow \infty$ ，能级趋于连续，再突变为离散。

情况二：

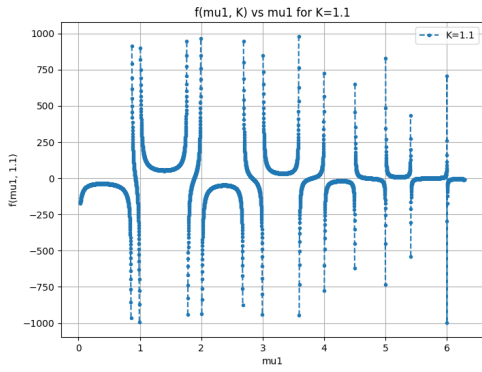
$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}k_1x^2 & , x < 0 \\ 0 & , x > 0 \end{cases}$$



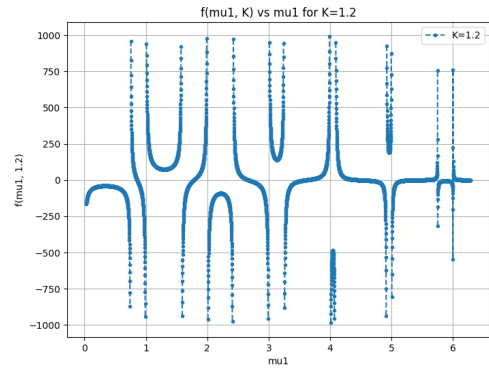
(a) $K = 1.00$



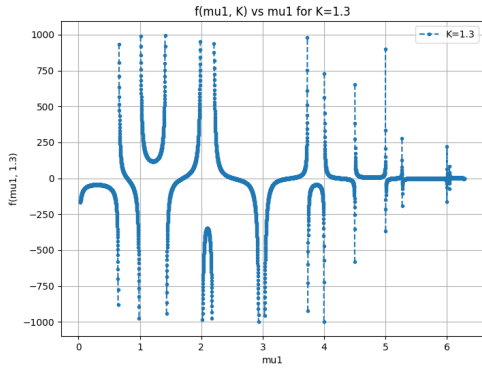
(b) $K = 1.01$



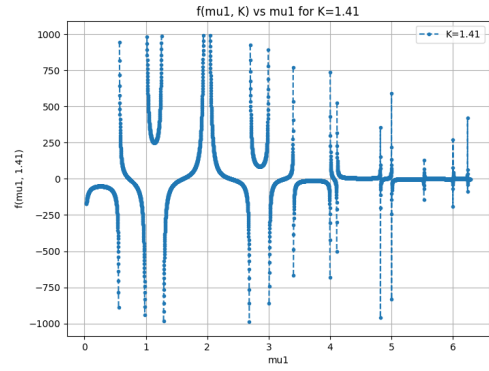
(c) $K = 1.10$



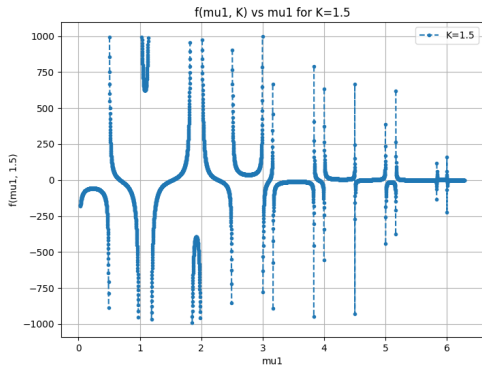
(d) $K = 1.20$



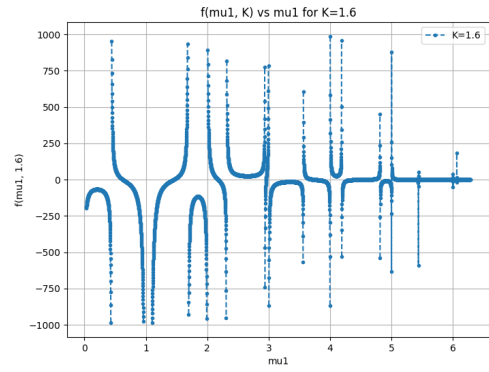
(e) $K = 1.30$



(f) $K = 1.41$

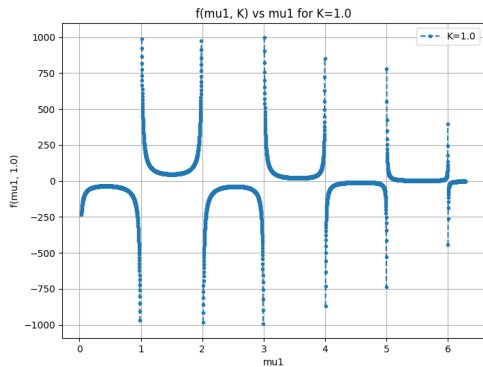
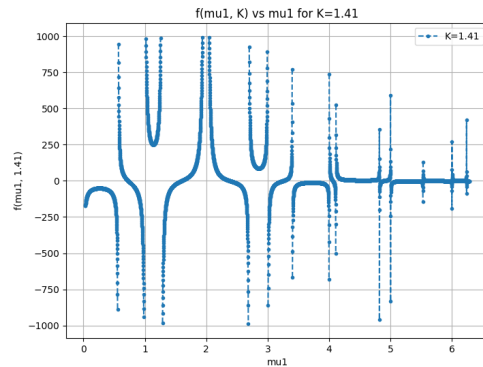
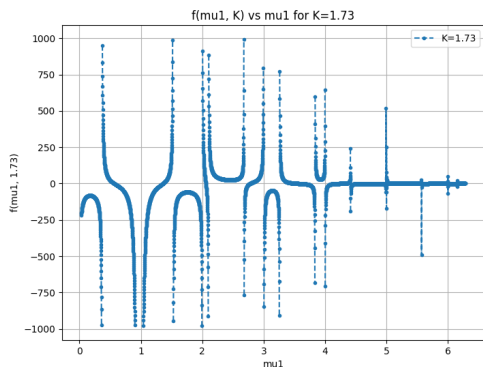
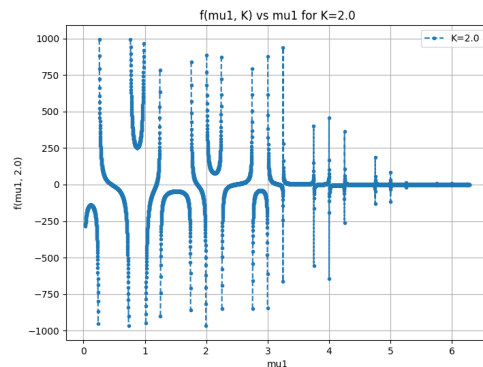
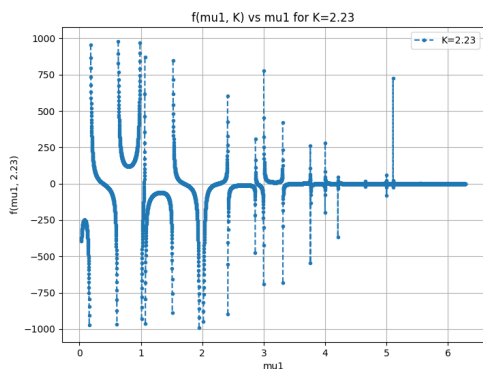
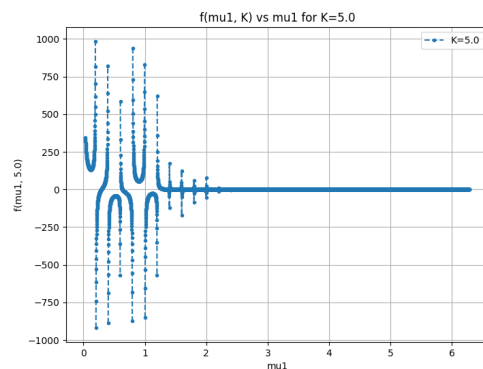
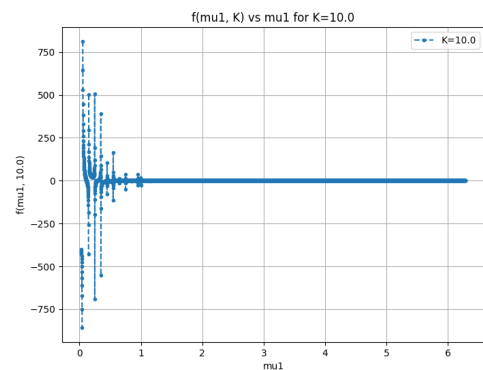
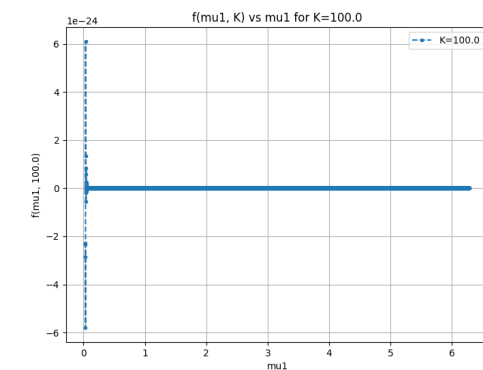


(g) $K = 1.50$



(h) $K = 1.60$

Figure 3: $f(\mu_1)$ 图像随 K 的变化

(a) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 1.00, K = 1.00$ (b) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 2.00, K = 1.41$ (c) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 3.00, K = 1.73$ (d) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 4.00, K = 2.00$ (e) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 5.00, K = 2.23$ (f) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 25.0, K = 5.00$ (g) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 100, K = 10.0$ (h) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 10^5, K = 100$ Figure 4: $f(\mu_1)$ 图像随 K 的变化 (K 取整数平方根)

$\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$	K	0	1	2	3	4	5
1.00	1.00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2.00	1.41	NaN	0.727	1.598	2.382	3.250	4.060
3.00	1.73	NaN	0.566	1.359	2.057	2.778	3.561
4.00	2.00	NaN	0.460	1.185	1.853	2.463	3.184
5.00	2.23	NaN	0.386	1.054	1.703	2.254	2.895
25.0	5.00	NaN	0.290	0.635	1.365	1.707	2.293

Table 1: 数值计算结果

$x > 0$ 对应散射态，能级连续。本问题暂不考虑此情况的具体求解，但是可以猜想，这一情况下，能级是连续的。 $K \rightarrow \infty$ 可以连续过渡到这一情况。